

Oblig 4, DAT107

Medlemmer og gruppenummer

Gruppenummer: 32

Navn	Stud_id	Github brukernavn
Bartosz Arkadiusz Paszkiewicz	679414	@Paszkiewicz
Daniel Aarsand	194916	@Aarsand
Lars Birger Bergmål	583411	@larsbirger
Markus Fosse Høvring	194918	@Markus-Hovring

Oppgave 4.1 a - XML Dokument

Filnavn: lokallag.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<lokallag xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="lokallag.xsd">
  <lag>
    <info>
      <navn>lyn</navn>
      <lokale>Lyn klubbhus</lokale>
      <adresse>Olav M. Troviks vei 13</adresse>
    </info>
    <leder>
      <navn>
        <fornavn>ola</fornavn>
        <etternavn>nordmann</etternavn>
      </navn>
    </leder>
    <medlemmer>
      <medlem mId="1">
        <navn>
          <fornavn>ola</fornavn>
          <etternavn>nordmann</etternavn>
        </navn>
        <kontakt>
          <telefon>9434567</telefon>
        </kontakt>
      </medlem>
    </medlemmer>
  </lag>
</lokallag>
```

```
        <epost>ola@nordmann.no</epost>
    </kontakt>
    <adresse>
        <gateadresse>gateadressen 2</gateadresse>
        <postnummer>0800</postnummer>
        <poststed>oslo</poststed>
    </adresse>
    <erAktiv>true</erAktiv>
    <avgifter>
        <avgift aNr="1">
            <aar>2000</aar>
            <erBetalt>true</erBetalt>
            <dato>2000-03-03T20:20:46</dato>
        </avgift>
        <avgift aNr="2">
            <aar>2001</aar>
            <erBetalt>true</erBetalt>
            <dato>2001-03-03T20:20:46</dato>
        </avgift>
        <avgift aNr="3">
            <aar>2002</aar>
            <erBetalt>true</erBetalt>
            <dato>2002-03-03T20:20:46</dato>
        </avgift>
    </avgifter>
</medlem>

<medlem mId="2">
    <navn>
        <fornavn>kari</fornavn>
        <etternavn>nordame</etternavn>
    </navn>
    <kontakt>
        <telefon>1234567</telefon>
        <epost>kari@nordame.no</epost>
    </kontakt>
    <adresse>
        <gateadresse>heivegen 2</gateadresse>
        <postnummer>0010</postnummer>
        <poststed>oslo</poststed>
    </adresse>
    <erAktiv>true</erAktiv>
    <avgifter>
        <avgift aNr="1">
            <aar>2001</aar>
            <erBetalt>true</erBetalt>
            <dato>2001-03-03T20:20:46</dato>
        </avgift>
        <avgift aNr="2">
```

```
        <aar>2002</aar>
        <erBetalt>true</erBetalt>
        <dato>2002-03-03T20:20:46</dato>
    </avgift>
    <avgift aNr="3">
        <aar>2003</aar>
        <erBetalt>true</erBetalt>
        <dato>2003-03-03T20:20:46</dato>
    </avgift>
</avgifter>
</medlem>

<medlem mId="3">
    <navn>
        <fornavn>harald</fornavn>
        <etternavn>kongen</etternavn>
    </navn>
    <kontakt>
        <telefon>0000001</telefon>
        <epost>harald@rex.no</epost>
    </kontakt>
    <adresse>
        <gateadresse>slottsplassen 1</gateadresse>
        <postnummer>0011</postnummer>
        <poststed>oslo</poststed>
    </adresse>
    <erAktiv>true</erAktiv>
    <avgifter>
        <avgift aNr="1">
            <aar>2002</aar>
            <erBetalt>true</erBetalt>
            <dato>2002-03-03T20:20:46</dato>
        </avgift>
        <avgift aNr="2">
            <aar>2003</aar>
            <erBetalt>true</erBetalt>
            <dato>2003-03-03T20:20:46</dato>
        </avgift>
        <avgift aNr="3">
            <aar>2004</aar>
            <erBetalt>true</erBetalt>
            <dato>2004-03-03T20:20:46</dato>
        </avgift>
    </avgifter>
</medlem>
</medlemmer>
</lag>
</lokallag>
```

Oppgave 4.1 b - XML Skjema

Filnavn: lokallag.xsd

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  elementFormDefault="qualified">

  <xs:element name="lokallag" type="lokallagType">
    <xs:unique name="mIdUnique">
      <xs:selector xpath="lag/medlemmer/medlem"/>
      <xs:field xpath="@mId"/>
    </xs:unique>
  </xs:element>

  <xs:complexType name="lokallagType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="lag" type="lagType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="lagType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="info" type="infoType"/>
      <xs:element name="leder" type="lederType"/>
      <xs:element name="medlemmer" type="medlemmerType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="infoType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="navn" type="xs:string"/>
      <xs:element name="lokale" type="xs:string"/>
      <xs:element name="adresse" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="lederType">
    <xs:sequence>
      <xs:element name="navn" type="navnType"/>
    </xs:sequence>
  </xs:complexType>

  <xs:complexType name="medlemType">
    <xs:sequence>
```

```

        <xs:element name="navn" type="navnType"/>
        <xs:element name="kontakt" type="kontaktType"/>
        <xs:element name="adresse" type="adresseType"/>
        <xs:element name="erAktiv" type="xs:boolean"/>
        <xs:element name="avgifter" type="avgifterType"/>
    </xs:sequence>
    <xs:attribute name="mId" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="navnType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="fornavn" type="xs:string"/>
        <xs:element name="etternavn" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="kontaktType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="telefon" type="xs:string"/>
        <xs:element name="epost" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="adresseType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="gateadresse" type="xs:string"/>
        <xs:element name="postnummer">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">
                    <xs:pattern value="[0-9]{4}"/>
                </xs:restriction>
            </xs:simpleType>
        </xs:element>
        <xs:element name="poststed" type="xs:string"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="avgifterType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="avgift" type="avgiftType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="avgiftType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="aar">
            <xs:simpleType>
                <xs:restriction base="xs:integer">

```

```

        <xs:minInclusive value="1900"/>
        <xs:maxInclusive value="2100"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="erBetalt" type="xs:boolean"/>
<xs:element name="dato" type="xs:dateTime"/>
</xs:sequence>
<xs:attribute name="aNr" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
</xs:complexType>

<xs:complexType name="medlemmerType">
    <xs:sequence>
        <xs:element name="medlem" type="medlemType" minOccurs="1"
maxOccurs="unbounded"/>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>

```

Oppgave 4.1 c - PostgreSQL XML Spørring

```

SELECT xmlelement(name "aktive-medlemmer",
    xmlagg(
        xmlelement(name "medlem",
            xmlattributes(m.medlemsnummer as "mld"), -- Krav: "mld" attributt
            xmlelement(name "fornavn", m.fornavn), -- Krav: fornavn
            xmlelement(name "etternavn", m.etternavn), -- Krav: etternavn
            (SELECT xmlelement(name "avgift-2026", -- Krav: <avgift-gjeldende år>
                xmlattributes(
                    ma.betalt as "betalt", -- Krav: "betalt" attributt (J/N)
                    [cite: 157]
                    CASE
                        WHEN ma.betalt = 'J' THEN ma.betalingsdato
                        ELSE NULL
                    END as "betalingsdato" -- Krav: vises kun hvis betalt [cite:
157]
                )
            )
        )
    )
    FROM medlemsavgift ma
    WHERE ma.medlemsnummer = m.medlemsnummer
    AND ma.ar = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE))
    )
FROM medlem m

```

```
WHERE m.aktiv = 'J' AND m.lokallag_id = 1; -- Krav: Aktive medlemmer i gitt  
lokallag
```

Oppgave 4.2 a - JSON Dokument

Filnavn: lokallag.json

```
{  
  "lagnavn": "Bergen Kodeklubb",  
  "motelokale": {  
    "gateadresse": "Lars Hilles gate 30",  
    "postnummer": "5008",  
    "poststed": "Bergen"  
  },  
  "leder": {  
    "navn": "Lise Lotte",  
    "mld": 101  
  },  
  "medlemmer": [  
    {  
      "mld": 201,  
      "navn": { "fornavn": "Ola", "etternavn": "Nordmann" },  
      "kontaktinfo": { "telefon": "99887766", "epost": "ola@test.no" },  
      "adresse": { "gateadresse": "Storgata 1", "postnummer": "5003", "poststed":  
"Bergen" },  
      "status": "aktiv",  
      "medlemsavgifter": [  
        { "ar": 2024, "betalt": "J", "betalingsdato": "2024-02-01" },  
        { "ar": 2025, "betalt": "J", "betalingsdato": "2025-01-15" },  
        { "ar": 2026, "betalt": "N" }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

Oppgave 4.2 b - PostgreSQL JSON Spørring

```
SELECT json_build_object(  
  'aktive-medlemmer', json_agg(  
    json_build_object(  
      'mld', m.medlemsnummer,
```

```

        'fornavn', m.fornavn,
        'etternavn', m.etternavn,
        'avgift_status', (
            SELECT json_build_object(
                'betalt', ma.betalt,
                'betalingsdato', CASE WHEN ma.betalt = 'J' THEN
ma.betalingsdato ELSE NULL END
            )
        FROM medlemsavgift ma
        WHERE ma.medlemsnummer = m.medlemsnummer
        AND ma.ar = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)
    )
)
)
FROM medlem m
WHERE m.aktiv = 'J' AND m.lokallag_id = 1;

```

Oppgave 4.3 a - Valg av NoSQL

Jeg ville valgt **MongoDB**. **Begrunnelse:** MongoDB er en dokumentorientert database som er svært velegnet for denne typen applikasjon. Den støtter nøstede objekter, noe som gjør det enkelt å lagre påmeldinger direkte inne i et arrangement eller medlemsavgifter inne i et medlem.

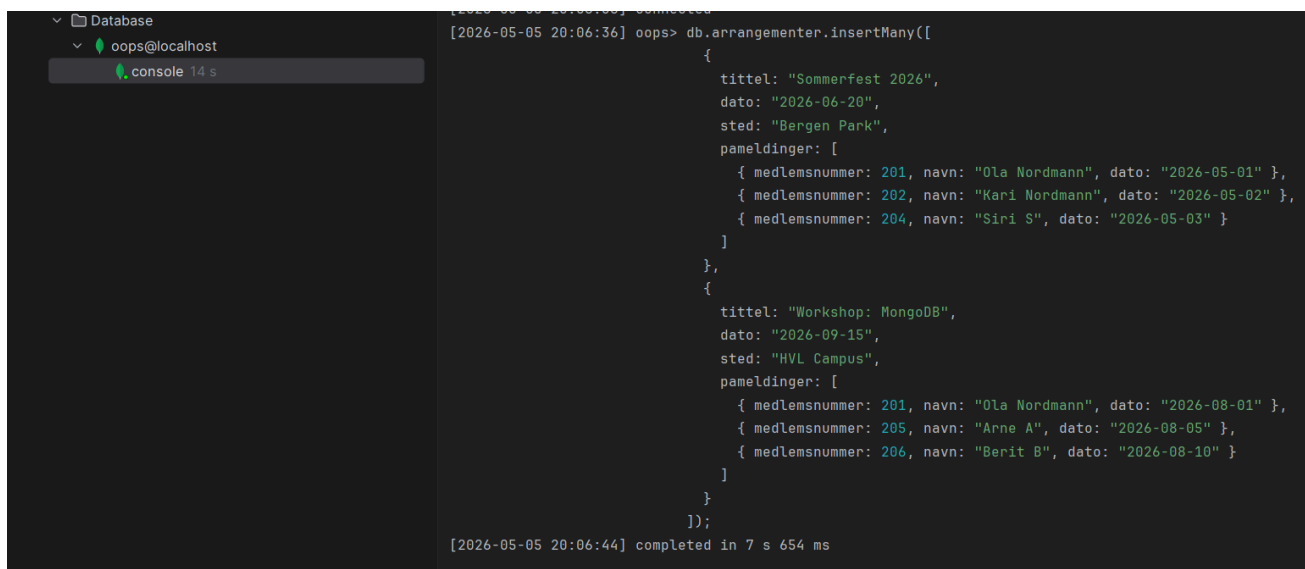
- **Redis** er en nøkkel-verdi database som er for enkel for komplekse spørringer.
- **Cassandra** er laget for enorme datamengder og høy skalerbarhet, men er mindre fleksibel på datamodellering enn MongoDB.
- **Neo4j** er en grafdatabase, som er bra for relasjoner, men kanskje unødvendig komplisert for en enkel påmeldingsløsning.

Oppgave 4.3 b - Datamodell (MongoDB)

Jeg velger å bruke **Embedding** for påmeldinger. Hvert dokument i samlingen arrangementer inneholder en liste over påmeldte medlemmer. **Begrunnelse:** Dette gjør at vi kan hente all informasjon om et arrangement og hvem som er påmeldt i én enkelt leseoperasjon, noe som gir god ytelse for en web-løsning.

Oppgave 4.3 c - Eksempeldata

```
db.arrangementer.insertMany([
  {
    tittel: "Sommerfest 2026",
    dato: "2026-06-20",
    sted: "Bergen Park",
    pameldinger: [
      { medlemsnummer: 201, navn: "Ola Nordmann", dato: "2026-05-01" },
      { medlemsnummer: 202, navn: "Kari Nordmann", dato: "2026-05-02" },
      { medlemsnummer: 204, navn: "Siri S", dato: "2026-05-03" }
    ]
  },
  {
    tittel: "Workshop: MongoDB",
    dato: "2026-09-15",
    sted: "HVL Campus",
    pameldinger: [
      { medlemsnummer: 201, navn: "Ola Nordmann", dato: "2026-08-01" },
      { medlemsnummer: 205, navn: "Arne A", dato: "2026-08-05" },
      { medlemsnummer: 206, navn: "Berit B", dato: "2026-08-10" }
    ]
  }
]);
```



The screenshot shows a MongoDB console interface. On the left, there is a sidebar with a tree view showing 'Database' and 'oops@localhost'. Below this, a 'console' tab is active, showing a timestamp '14 s'. The main area of the console displays the execution of the `db.arrangementer.insertMany()` command. The command is repeated twice, corresponding to the two documents in the array. The first document is for 'Sommerfest 2026' and the second is for 'Workshop: MongoDB'. The console output shows the command being executed and the completion time: '[2026-05-05 20:06:44] completed in 7 s 654 ms'.

```
[2026-05-05 20:06:36] oops> db.arrangementer.insertMany([
  {
    tittel: "Sommerfest 2026",
    dato: "2026-06-20",
    sted: "Bergen Park",
    pameldinger: [
      { medlemsnummer: 201, navn: "Ola Nordmann", dato: "2026-05-01" },
      { medlemsnummer: 202, navn: "Kari Nordmann", dato: "2026-05-02" },
      { medlemsnummer: 204, navn: "Siri S", dato: "2026-05-03" }
    ]
  },
  {
    tittel: "Workshop: MongoDB",
    dato: "2026-09-15",
    sted: "HVL Campus",
    pameldinger: [
      { medlemsnummer: 201, navn: "Ola Nordmann", dato: "2026-08-01" },
      { medlemsnummer: 205, navn: "Arne A", dato: "2026-08-05" },
      { medlemsnummer: 206, navn: "Berit B", dato: "2026-08-10" }
    ]
  }
]);
[2026-05-05 20:06:44] completed in 7 s 654 ms
```

	_id	dato	pamelddinger	sted	tittel
1	69fa31b02c5f0c50565d8b17	2026-06-20	[{"medlemsnummer": new NumberInt("201")}]	Bergen Park	Sommerfest 2026
2	69fa31b02c5f0c50565d8b18	2026-09-15	[{"medlemsnummer": new NumberInt("201")}]	HVL Campus	Workshop: MongoDB

Oppgave 4.4 - MongoDB Query API

- a) `db.medlem.insertOne({_id: 100, fornavn: "Jan", etternavn: "Jansen", lokallag_id: 1, aktiv: "J"});`
- b) `db.lokallag.insertMany([{_id: 2, lagnavn: "Oslo"}, {_id: 3, lagnavn: "Trondheim"}]);`
- c) `db.lokallag.deleteOne({_id: 3});`
- d) `db.lokallag.find();`
- e) `db.medlem.find({lokallag_id: 1});`
- f) `db.medlem.find({lokallag_id: 1}).sort({_id: 1}).limit(3);`
- g) `db.medlem.find({poststed: "Bergen"});`
- h) `db.medlem.find({aktiv: "J", medlemsavgifter: {$elemMatch: {ar: 2025, betalt: "J"}}});`
- i) `db.medlem.find({$or: [{fornavn: /^A/}, {etternavn: /^J/}]});`
- j) `db.medlem.countDocuments({lokallag_id: 1});`
- k) `db.medlem.aggregate([{$group: {_id: "$lokallag_id", antall: {$sum: 1}}}] );`
- l) `db.medlem.updateMany({lokallag_id: 1}, {$push: {medlemsavgifter: {ar: 2027, betalt: "N"}}});`